

Panduan Lengkap Proyek Web Toko Sederhana

CodeIgniter 4 + XAMPP + MySQL — Tanpa php spark

Dokumen ini berisi langkah pengerjaan dari nol sampai aplikasi toko sederhana dapat dijalankan melalui Apache XAMPP. Cocok untuk latihan atau tugas sekolah. Project menggunakan pola MVC CodeIgniter 4 dan tidak menjalankan perintah php spark.

Fitur yang dibuat

- Halaman beranda toko
- Daftar produk
- Detail produk
- Kategori produk
- Admin produk
- Tambah produk
- Edit produk
- Hapus produk
- Tampilan Bootstrap sederhana
- Database MySQL melalui XAMPP

1. Persiapan

2. Cek PHP dan Composer

```
php -v
composer -V
```

Pastikan PHP yang digunakan memenuhi kebutuhan versi CodeIgniter 4 yang terpasang. Jika kedua perintah menampilkan versi, lanjutkan.

3. Membuat project CI4 tanpa Spark

```
cd C:\xampp\htdocs
composer create-project codeigniter4/appstarter toko
```

Setelah selesai akan terbentuk C:\xampp\htdocs\toko. File spark mungkin tetap ada karena merupakan bagian dari project CI4, tetapi pada panduan ini tidak dijalankan.

4. Menjalankan project dengan Apache XAMPP

Pastikan Apache dan MySQL aktif. Buka URL berikut di browser:

```
http://localhost/toko/public/
```

Gunakan folder public sebagai web root. Jangan membuka root project langsung jika konfigurasi Apache belum diarahkan ke public.

5. Konfigurasi file .env

Buka C:\xampp\htdocs\toko\.env. Aktifkan environment development dan base URL berikut:

```
CI_ENVIRONMENT = development
app.baseURL = 'http://localhost/toko/public/'
```

6. Membuat database db_toko

Buka <http://localhost/phpmyadmin> → New → buat database bernama db_toko.

7. Membuat tabel kategori

```
CREATE TABLE kategori (  
    id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO kategori (nama_kategori) VALUES  
( 'Elektronik'),  
( 'Fashion'),  
( 'Makanan'),  
( 'Minuman');
```

8. Membuat tabel produk

```
CREATE TABLE produk (  
    id_produk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_kategori INT NOT NULL,  
    nama_produk VARCHAR(150) NOT NULL,  
    harga INT NOT NULL,  
    stok INT NOT NULL,  
    gambar VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
    deskripsi TEXT DEFAULT NULL,  
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (id_kategori)  
        REFERENCES kategori(id_kategori)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE CASCADE  
);  
  
INSERT INTO produk  
(id_kategori, nama_produk, harga, stok, gambar, deskripsi)  
VALUES  
(1, 'Laptop ASUS', 7500000, 10, 'laptop.jpg',  
 'Laptop ASUS untuk kebutuhan sekolah dan pekerjaan.'),  
(1, 'Mouse Wireless', 150000, 20, 'mouse.jpg',  
 'Mouse wireless praktis dan nyaman digunakan.'),  
(2, 'Kaos Polos', 75000, 30, 'kaos.jpg',  
 'Kaos polos berkualitas dengan bahan nyaman.'),  
(3, 'Keripik Kentang', 20000, 50, 'keripik.jpg',  
 'Keripik kentang renyah dan gurih.');
```

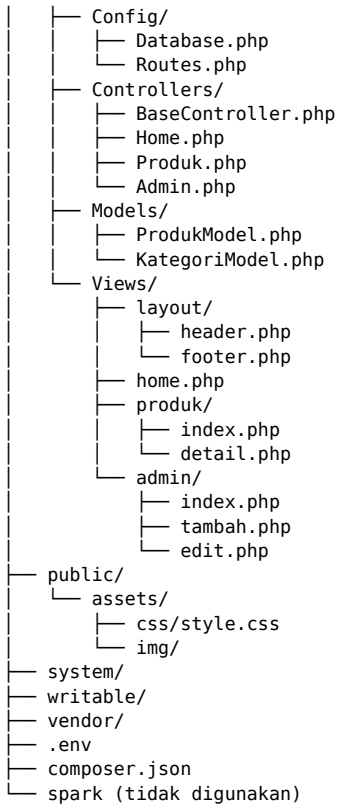
9. Konfigurasi database CI4

Buka `app/Config/Database.php` dan sesuaikan koneksi database default:

```
public array $default = [  
    'DSN' => '',  
    'hostname' => 'localhost',  
    'username' => 'root',  
    'password' => '',  
    'database' => 'db_toko',  
    'DBDriver' => 'MySQLi',  
    'DBPrefix' => '',  
    'pConnect' => false,  
    'DBDebug' => true,  
    'charset' => 'utf8mb4',  
    'DBCollat' => 'utf8mb4_general_ci',  
    'swapPre' => '',  
    'encrypt' => false,  
    'compress' => false,  
    'strictOn' => false,  
    'failover' => [],  
    'port' => 3306,  
];
```

10. Struktur folder project

```
toko/  
├─ app/
```



11. Membuat Model Produk

File: app/Models/ProdukModel.php

```
<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class ProdukModel extends Model
{
    protected $table = 'produk';
    protected $primaryKey = 'id_produk';

    protected $allowedFields = [
        'id_kategori',
        'nama_produk',
        'harga',
        'stok',
        'gambar',
        'deskripsi'
    ];
}
```

12. Membuat Model Kategori

File: app/Models/KategoriModel.php

```
<?php

namespace App\Models;

use CodeIgniter\Model;

class KategoriModel extends Model
{
    protected $table = 'kategori';
    protected $primaryKey = 'id_kategori';

    protected $allowedFields = [
        'nama_kategori'
    ];
}
```

13. Membuat Controller Home

File: app/Controllers/Home.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\ProdukModel;

class Home extends BaseController
{
    public function index()
    {
        $model = new ProdukModel();

        $data = [
            'title' => 'Toko Sederhana',
            'produk' => $model->findAll()
        ];

        return view('home', $data);
    }
}
```

14. Membuat Controller Produk

File: app/Controllers/Produk.php

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Models\ProdukModel;

class Produk extends BaseController
{
    protected $produkModel;

    public function __construct()
    {
        $this->produkModel = new ProdukModel();
    }

    public function index()
    {
        $data = [
            'title' => 'Daftar Produk',
            'produk' => $this->produkModel->findAll()
        ];

        return view('produk/index', $data);
    }

    public function detail($id)
    {
        $produk = $this->produkModel->find($id);

        if (!$produk) {
            throw \CodeIgniter\Exceptions\PageNotFoundException::forPageNotFound();
        }

        $data = [
            'title' => $produk['nama_produk'],
            'produk' => $produk
        ];

        return view('produk/detail', $data);
    }
}
```

15. Membuat Controller Admin

File: app/Controllers/Admin.php

```
<?php

namespace App\Controllers;
```

```

use App\Models\ProdukModel;
use App\Models\KategoriModel;

class Admin extends BaseController
{
    protected $produkModel;
    protected $kategoriModel;

    public function __construct()
    {
        $this->produkModel = new ProdukModel();
        $this->kategoriModel = new KategoriModel();
    }

    public function index()
    {
        $data = [
            'title' => 'Admin Produk',
            'produk' => $this->produkModel
                ->select('produk.*, kategori.nama_kategori')
                ->join(
                    'kategori',
                    'kategori.id_kategori = produk.id_kategori'
                )
                ->findAll()
        ];

        return view('admin/index', $data);
    }

    public function tambah()
    {
        $data = [
            'title' => 'Tambah Produk',
            'kategori' => $this->kategoriModel->findAll()
        ];

        return view('admin/tambah', $data);
    }

    public function simpan()
    {
        $this->produkModel->save([
            'id_kategori' => $this->request->getPost('id_kategori'),
            'nama_produk' => $this->request->getPost('nama_produk'),
            'harga' => $this->request->getPost('harga'),
            'stok' => $this->request->getPost('stok'),
            'gambar' => $this->request->getPost('gambar'),
            'deskripsi' => $this->request->getPost('deskripsi')
        ]);

        return redirect()->to('/admin');
    }

    public function edit($id)
    {
        $data = [
            'title' => 'Edit Produk',
            'produk' => $this->produkModel->find($id),
            'kategori' => $this->kategoriModel->findAll()
        ];

        return view('admin/edit', $data);
    }

    public function update($id)
    {
        $this->produkModel->update($id, [
            'id_kategori' => $this->request->getPost('id_kategori'),
            'nama_produk' => $this->request->getPost('nama_produk'),
            'harga' => $this->request->getPost('harga'),
            'stok' => $this->request->getPost('stok'),
            'gambar' => $this->request->getPost('gambar'),
            'deskripsi' => $this->request->getPost('deskripsi')
        ]);

        return redirect()->to('/admin');
    }

    public function hapus($id)
    {

```

```

        $this->produkModel->delete($id);

        return redirect()->to('/admin');
    }
}

```

16. Membuat Routes

File: app/Config/Routes.php. Tambahkan route berikut:

```

$routes->get('/', 'Home::index');

$routes->get('/produk', 'Produk::index');
$routes->get('/produk/detail/(:num)', 'Produk::detail/$1');

$routes->get('/admin', 'Admin::index');
$routes->get('/admin/tambah', 'Admin::tambah');
$routes->post('/admin/simpan', 'Admin::simpan');

$routes->get('/admin/edit/(:num)', 'Admin::edit/$1');
$routes->post('/admin/update/(:num)', 'Admin::update/$1');

$routes->get('/admin/hapus/(:num)', 'Admin::hapus/$1');

```

17. Membuat View Header

File: app/Views/layout/header.php

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?= $title ?? 'Toko Sederhana' ?></title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet"
        href="<?= base_url('assets/css/style.css') ?>">
</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-dark navbar-dark">
    <div class="container">
        <a class="navbar-brand fw-bold" href="<?= base_url('/') ?>">
            TOKO KITA
        </a>

        <button class="navbar-toggler" type="button"
            data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav ms-auto">
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="<?= base_url('/') ?>">Home</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="<?= base_url('produk') ?>">Produk</a>
                </li>
                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link" href="<?= base_url('admin') ?>">Admin</a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>

<div class="container py-4">

```

18. Membuat View Footer

File: app/Views/layout/footer.php

```

</div>

```

```

<footer class="bg-dark text-white text-center p-4 mt-5">
  <p class="mb-0">&copy; <?= date('Y') ?> Toko Kita</p>
</footer>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>

</body>
</html>

```

19. Membuat halaman Home

File: app/Views/home.php

```

<?= $this->include('layout/header') ?>

<div class="p-5 mb-4 bg-light rounded-3">
  <div class="container-fluid py-5">
    <h1 class="display-5 fw-bold">Selamat Datang di Toko Kita</h1>
    <p class="col-md-8 fs-5">
      Temukan berbagai produk berkualitas dengan harga terbaik.
    </p>
    <a href="<?= base_url('produk') ?>" class="btn btn-primary btn-lg">
      Lihat Produk
    </a>
  </div>
</div>

<h2 class="mb-4">Produk Terbaru</h2>

<div class="row">
<?php foreach ($produk as $p): ?>
  <div class="col-md-3 mb-4">
    <div class="card h-100 shadow-sm">

      <?php if ($p['gambar']): ?>
        
      <?php endif; ?>

      <div class="card-body">
        <h5 class="card-title"><?= esc($p['nama_produk']) ?></h5>

        <p class="text-primary fw-bold">
          Rp <?= number_format($p['harga'], 0, ',', '.') ?>
        </p>

        <a href="<?= base_url('produk/detail/' . $p['id_produk']) ?>"
          class="btn btn-dark">
          Detail
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
<?php endforeach; ?>
</div>

<?= $this->include('layout/footer') ?>

```

20. Membuat halaman daftar produk

File: app/Views/produk/index.php

```

<?= $this->include('layout/header') ?>

<h2 class="mb-4">Semua Produk</h2>

<div class="row">
<?php foreach ($produk as $p): ?>
  <div class="col-md-4 mb-4">
    <div class="card h-100 shadow-sm">

      <?php if ($p['gambar']): ?>
        
      <?php endif; ?>
    </div>
  </div>
<?php endforeach; ?>
</div>

```

```

        <div class="card-body">
            <h5><?= esc($p['nama_produk']) ?></h5>

            <p><?= esc($p['deskripsi']) ?></p>

            <h5 class="text-primary">
                Rp <?= number_format($p['harga'], 0, ',', '.') ?>
            </h5>

            <p>Stok: <?= $p['stok'] ?></p>

            <a href="<?= base_url('produk/detail/' . $p['id_produk']) ?>"
                class="btn btn-primary">
                Lihat Detail
            </a>
        </div>
    </div>
<?php endforeach; ?>
</div>

<?= $this->include('layout/footer') ?>

```

21. Membuat halaman detail produk

File: app/Views/produk/detail.php

```

<?= $this->include('layout/header') ?>

<div class="row">
    <div class="col-md-6">
        <?php if ($produk['gambar']): ?>
            
        <?php endif; ?>
    </div>

    <div class="col-md-6">
        <h1><?= esc($produk['nama_produk']) ?></h1>

        <h3 class="text-primary">
            Rp <?= number_format($produk['harga'], 0, ',', '.') ?>
        </h3>

        <p><?= esc($produk['deskripsi']) ?></p>

        <p>
            Stok: <strong><?= $produk['stok'] ?></strong>
        </p>

        <button class="btn btn-success">
             Tambah ke Keranjang
        </button>
    </div>
</div>

<?= $this->include('layout/footer') ?>

```

22. Membuat halaman admin

File: app/Views/admin/index.php

```

<?= $this->include('layout/header') ?>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
    <h2>Data Produk</h2>

    <a href="<?= base_url('admin/tambah') ?>"
        class="btn btn-primary">
        + Tambah Produk
    </a>
</div>

<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-striped">
    <thead class="table-dark">
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Produk</th>

```

```

        <th>Kategori</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Stok</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
<?php $no = 1; ?>

<?php foreach ($produk as $p): ?>
    <tr>
        <td><?= $no++ ?></td>
        <td><?= esc($p['nama_produk']) ?></td>
        <td><?= esc($p['nama_kategori']) ?></td>
        <td>Rp <?= number_format($p['harga'], 0, ',', '.') ?></td>
        <td><?= $p['stok'] ?></td>
        <td>
            <a href="<?= base_url('admin/edit/' . $p['id_produk']) ?>"
               class="btn btn-warning btn-sm">
                Edit
            </a>

            <a href="<?= base_url('admin/hapus/' . $p['id_produk']) ?>"
               class="btn btn-danger btn-sm"
               onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus produk ini?')">
                Hapus
            </a>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>

<?= $this->include('layout/footer') ?>

```

23. Membuat form tambah produk

File: app/Views/admin/tambah.php

```

<?= $this->include('layout/header') ?>

<h2 class="mb-4">Tambah Produk</h2>

<form action="<?= base_url('admin/simpan') ?>" method="post">

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Kategori</label>
        <select name="id_kategori" class="form-control" required>
            <option value="">-- Pilih Kategori --</option>
            <?php foreach ($kategori as $k): ?>
                <option value="<?= $k['id_kategori'] ?>">
                    <?= esc($k['nama_kategori']) ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nama Produk</label>
        <input type="text" name="nama_produk"
              class="form-control" required>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Harga</label>
        <input type="number" name="harga"
              class="form-control" required>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Stok</label>
        <input type="number" name="stok"
              class="form-control" required>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nama File Gambar</label>
        <input type="text" name="gambar"
    </div>

```

```

        class="form-control"
        placeholder="contoh: laptop.jpg">
</div>

<div class="mb-3">
    <label class="form-label">Deskripsi</label>
    <textarea name="deskripsi" class="form-control" rows="5"></textarea>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>

<a href="<?= base_url('admin') ?>"
    class="btn btn-secondary">
    Kembali
</a>
</form>

<?= $this->include('layout/footer') ?>

```

24. Membuat form edit produk

File: app/Views/admin/edit.php

```

<?= $this->include('layout/header') ?>

<h2 class="mb-4">Edit Produk</h2>

<form action="<?= base_url('admin/update/' . $produk['id_produk']) ?>"
    method="post">

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Kategori</label>
        <select name="id_kategori" class="form-control">
            <?php foreach ($kategori as $k): ?>
                <option value="<?= $k['id_kategori'] ?>"
                    <?= $k['id_kategori'] == $produk['id_kategori']
                        ? 'selected' : '' ?>>
                    <?= esc($k['nama_kategori']) ?>
                </option>
            <?php endforeach; ?>
        </select>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Nama Produk</label>
        <input type="text" name="nama_produk"
            class="form-control"
            value="<?= esc($produk['nama_produk']) ?>">
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Harga</label>
        <input type="number" name="harga"
            class="form-control"
            value="<?= $produk['harga'] ?>">
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Stok</label>
        <input type="number" name="stok"
            class="form-control"
            value="<?= $produk['stok'] ?>">
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Gambar</label>
        <input type="text" name="gambar"
            class="form-control"
            value="<?= esc($produk['gambar']) ?>">
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Deskripsi</label>
        <textarea name="deskripsi"
            class="form-control"
            rows="5"><?= esc($produk['deskripsi']) ?></textarea>
    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-success">Update</button>

```

```

        <a href="<?= base_url('admin') ?>"
            class="btn btn-secondary">
            Kembali
        </a>
    </form>

    <?= $this->include('layout/footer') ?>

```

25. Membuat CSS

File: public/assets/css/style.css

```

body {
    background-color: #f5f5f5;
}

.navbar {
    margin-bottom: 0;
}

.card {
    border: none;
    transition: 0.3s;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-5px);
}

.card img {
    object-fit: cover;
}

footer {
    margin-top: 50px;
}

```

26. Menambahkan gambar produk

Masukkan file gambar ke folder public/assets/img/. Contoh:

```

public/assets/img/
├── laptop.jpg
├── mouse.jpg
├── kaos.jpg
├── keripik.jpg

```

Nama file harus sama dengan nilai kolom gambar pada tabel produk.

27. Menjalankan dan menguji aplikasi

Pastikan Apache dan MySQL pada XAMPP aktif. Kemudian buka:

```

Home      : http://localhost/toko/public/
Produk    : http://localhost/toko/public/produk
Detail    : http://localhost/toko/public/produk/detail/1
Admin     : http://localhost/toko/public/admin
Tambah    : http://localhost/toko/public/admin/tambah

```

28. Pengujian CRUD

CREATE — buka /admin/tambah, isi kategori, nama, harga, stok, gambar, dan deskripsi, lalu Simpan.

READ — buka /produk atau /admin untuk melihat data.

UPDATE — klik Edit pada produk, ubah data, lalu Update.

DELETE — klik Hapus dan konfirmasi. Dengan demikian operasi CRUD sudah tersedia.

29. Troubleshooting

Error: Unknown database 'db_toko'

Pastikan database db_toko sudah dibuat di phpMyAdmin.

Error: Table 'db_toko.produk' doesn't exist

Pastikan SQL pembuatan tabel produk sudah dijalankan.

Error 404

Periksa Routes.php dan pastikan URL menggunakan / toko/public/.

Gambar tidak muncul

Pastikan file berada di public/assets/img/ dan nama file sama dengan data pada database.

Koneksi database gagal

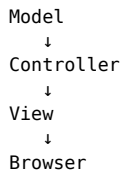
Pastikan MySQL XAMPP aktif, database db_toko ada, username root benar, dan password sesuai konfigurasi XAMPP.

30. Struktur akhir project

```
C:\xampp\htdocs\toko
├── app
│   ├── Config
│   │   ├── Database.php
│   │   └── Routes.php
│   ├── Controllers
│   │   ├── BaseController.php
│   │   ├── Home.php
│   │   ├── Produk.php
│   │   └── Admin.php
│   ├── Models
│   │   ├── ProdukModel.php
│   │   └── KategoriModel.php
│   └── Views
│       ├── layout
│       │   ├── header.php
│       │   └── footer.php
│       ├── home.php
│       ├── produk
│       │   ├── index.php
│       │   └── detail.php
│       └── admin
│           ├── index.php
│           ├── tambah.php
│           └── edit.php
├── public
│   ├── assets
│   │   ├── css
│   │   │   └── style.css
│   │   └── img
│   │       ├── laptop.jpg
│   │       ├── mouse.jpg
│   │       ├── kaos.jpg
│   │       └── keripik.jpg
├── system
├── writable
├── vendor
├── .env
├── composer.json
└── spark (tidak digunakan)
```

31. Alur kerja aplikasi

```
Browser
  ↓
Routes
  ↓
Controller
  ↓
Model
  ↓
MySQL
  ↓
```



Contoh: ketika /produk dibuka, route memanggil Produk::index(), controller meminta data melalui ProdukModel, lalu view produk/index.php menampilkan data.

32. Checklist pengerjaan

Gunakan daftar ini untuk memastikan project sudah lengkap.

- [] XAMPP terpasang
- [] Apache aktif
- [] MySQL aktif
- [] PHP dapat dijalankan
- [] Composer dapat dijalankan
- [] Project CI4 dibuat dengan Composer
- [] db_toko dibuat
- [] Tabel kategori dibuat
- [] Tabel produk dibuat
- [] Database.php dikonfigurasi
- [] ProdukModel dibuat
- [] KategoriModel dibuat
- [] Controller dibuat
- [] Routes dibuat
- [] View dibuat
- [] CSS dibuat
- [] Gambar dimasukkan
- [] Home berhasil dibuka
- [] Produk berhasil dibuka
- [] Detail produk berhasil dibuka
- [] Tambah produk berhasil
- [] Edit produk berhasil
- [] Hapus produk berhasil
- [] Project berjalan tanpa php spark

Catatan akhir

Panduan ini sengaja menggunakan Apache XAMPP untuk menjalankan aplikasi dan Composer hanya untuk membuat project/dependensi. Tidak ada langkah yang menjalankan php spark. Setelah project dasar ini berhasil, fitur dapat dikembangkan menjadi login admin, CRUD kategori, keranjang, checkout, transaksi, struk, dan laporan penjualan.